

Vulnerabilidad y Dinámica de Pobreza

Logit Multinomial Clustered vs. Ensambles ML (ENAHO)

Círculo de Ciencia de Datos y Econometría

Mapa de la presentación

1. Fundamentos Metodológicos
2. Resultados Empíricos
3. Conclusiones y Recomendaciones

Pregunta guía

¿Cómo modelar la transición entre estados de pobreza superando el riesgo de fuga de datos (*data leakage*) y qué valor añaden los ensambles frente a la econometría clásica?

Población analizada:
Panel ENAHO (INEI Perú), $N = 37{,}985$ hogares.

Modelos comparados:
Logit Multinomial Clustered, Regresión Logística L2, Random Forest y Gradient Boosting.

Definición de Estados de Vulnerabilidad

Estados Dinámicos del Hogar (Y)

A partir del seguimiento temporal panel de la ENAHO, se definen 4 categorías:

- **0. Resiliente:** No pobre en t y no pobre en $t+1$ ($N = 27{,}975$).
- **1. Cae en pobreza:** Vulnerable que transita a la pobreza ($N = 2{,}729$).
- **2. Sale de pobreza:** Hogar en recuperación transitoria ($N = 3{,}081$).
- **3. Pobre crónico:** Permanece bajo la línea en ambos periodos

Fuente: Elaboración CCDE con microdatos ENAHO (INEI)

El Reto Metodológico: Data Leakage

- Los ratios directos con la línea de pobreza ($gasto/línea$) generan *separación casi perfecta* en modelos multinomiales.
- **Estrategia en la rama avances-abel:**
  1. *MNLogit:* variables demográficas y logaritmos de ingreso/gasto con errores agrupados por conglomerado.
  2. *Modelos ML:* exploración completa de proximidad a la línea con validación estratificada ($K = 5$).

Rendimiento Comparativo de Modelos

Modelo	F1 Macro	F1 Weig
Regresión Logística (L2)	0.5427	0.81
Gradient Boosting	0.5817	**0.83**
Random Forest (Ensambles)	**0.6081**	0.75

Hallazgo Clave

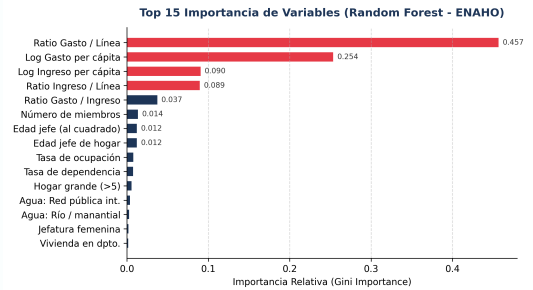
Random Forest logra el mayor balance entre clases con un **F1-Macro de 0.6081**, capturando no linealidades de hogares en transición. Gradient Boosting maximiza la exactitud global ponderada (**0.8314**).

Diagnóstico de Clasificación

- La clase **Resiliente** se predice con precisión superior al $91\,\%$.
- La dificultad analítica radica en distinguir entre *Salir de pobreza* vs. *Pobreza crónica*, debido a la volatilidad de ingresos informales alrededor de la línea.

Fuente: Validación cruzada estratificada $K = 5$, rama: avances-abel

Importancia de Factores de Vulnerabilidad (Random Forest)



Fuente: Random Forest Classifier (100 estimadores, $N = 37{,}985$)

Drivers Estructurales Determinantes

1. **Cojín de consumo ($0{,}457$):** La holgura del gasto frente a la canasta básica es el primer escudo contra shocks.
2. **Nivel per cápita ($0{,}254$):** Magnitud absoluta de ingresos y gastos.
3. **Carga demográfica:** Número de miembros ($1{,}36\,\%$), edad del jefe y tasa de ocupación laboral.
4. **Acceso a servicios:** Cobertura de red de agua potable vs.

Conclusiones y Política Pública Focalizada

Aporte Metodológico

La combinación de modelación econométrica (controlando por heterogeneidad con conglomerados) y ensambles ML permite identificar el umbral crítico donde un shock transitorio empuja al hogar a la pobreza crónica.

Implicancia de Política

Las políticas de transferencias y programas de alivio no deben fijarse exclusivamente en el estado de pobreza estático, sino en el gradiente de vulnerabilidad predicho para prevenir transiciones antes de que se vuelvan crónicas.

Código y Reproducibilidad:
Pipeline desarrollado bajo especificación de producción en `vulnerabilidad-hogares` (`src/explotando_modelo.py`).